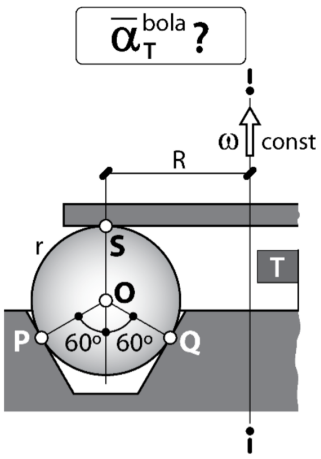
5P - Extra

Exercicis extra relacionats amb CSR 3D

Versió 1.2

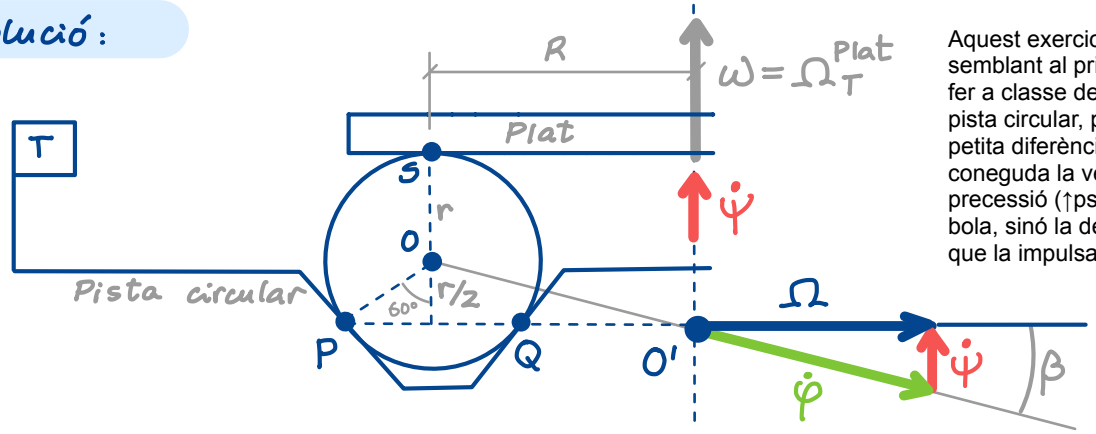
Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica



10 La bola es mou sense lliscar en els seus punts de contacte amb la pista circular inferior fixa a terra i la plataforma superior, que gira amb velocitat angular ω constant respecte al terra. Quin és el valor de l'acceleració angular de la bola respecte al terra?

A $(2/3)(R/r)\omega^2$
B $(2/9)(R/r)\omega^2$
C $(R/r)\omega^2$
D $(4/9)(R/r)\omega^2$
E 0

Solució:



Aquest exercici és molt semblant al primer que vam fer a classe de la bola sobre pista circular, però té una petita diferència: no suposem coneguda la velocitat de precessió (↑psipunt) de la bola, sinó la de la plataforma que la impulsa (↑ω).

EI_T^{Bola} = recta PQ $\Rightarrow$ $\bar{\Omega}_T^{Bola} = (\Rightarrow \Omega)$ (pdet)

Per determinar Ω imposem $\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{v}_T(S_{Plat})$:

$$\underbrace{\Omega\left(r+\frac{r}{2}\right)}_{\bar{v}_T(S_{Bola})} = \underbrace{\omega R}_{\bar{v}_T(S_{Plat})} \rightarrow \Omega = \frac{2}{3}\frac{R}{r}\omega$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \underbrace{\frac{2}{3}\frac{R}{r}\omega}_{\Omega}\right)$$

La velocitat de precessió $\dot{\psi}$ de la bola és

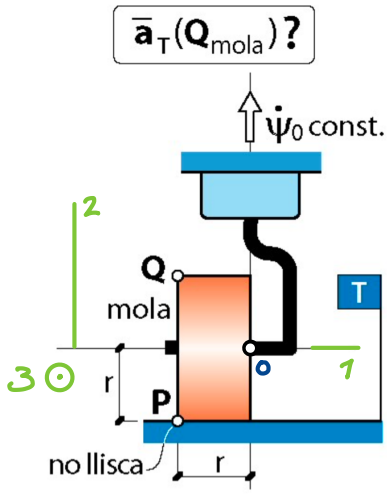
$$\dot{\psi} = \Omega \operatorname{tg}\beta = \Omega \cdot \frac{\frac{r}{2}}{R} = \Omega\frac{r}{2R} = \frac{\omega}{3}$$

i derivant $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ geomètricament.

$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \frac{d\bar{\Omega}_T^{Bola}}{dt} = \underbrace{(\Uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow \Omega)}_{\text{canvi de dir. de } (\Rightarrow \Omega)} = (\otimes \dot{\psi}\Omega) = \left(\otimes \frac{2}{9}\frac{R}{r}\omega^2\right)$$

(De valor no en té)

Resp = B



6 La mola cilíndrica es mou sobre el terra sense lliscar a **P** impulsada pel braç, que gira amb $\dot{\psi}_0$ constant respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **Q** respecte del terra?

A $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)$

B $(\uparrow 3r\dot{\psi}_0^2)+(\leftarrow r\dot{\psi}_0^2)$

C $(\downarrow 2r\dot{\psi}_0^2)$

(D) $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)+(\rightarrow 3r\dot{\psi}_0^2)$

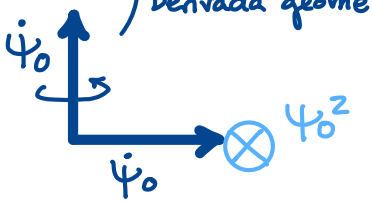
E $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)+(\rightarrow r\dot{\psi}_0^2)$

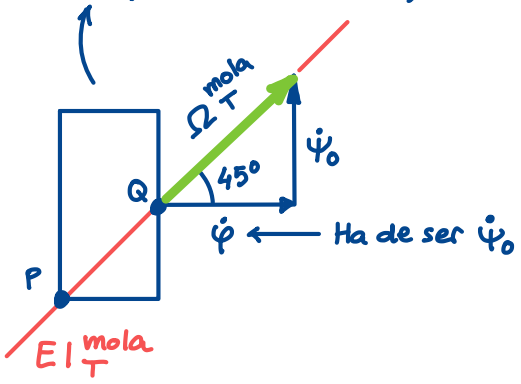
EI_T^{mola} = recta PO

$\bar{\Omega}_T^{mola} = \bar{\Omega}_{eix}^{mola} + \bar{\Omega}_T^{eix} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi}_0) = (\nearrow \sqrt{2}\dot{\psi}_0) = (\Rightarrow \dot{\psi}_0) + (\Uparrow \dot{\psi}_0)$

$\downarrow d/dt$

$\bar{\alpha}_T^{mola} = (\otimes \dot{\psi}_0^2)$ ↑ derivada geomètrica





en B=(1,2,3)

$$\bar{a}_T(Q) = \bar{a}_T(O) + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \bar{OQ} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times (\bar{\Omega}_T^{mola} \times \bar{OQ}) =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\psi}_0^2 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \left[\begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} \right] =$$

$$= \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0^2 r \\ \dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2\dot{\psi}_0 r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0^2 r \\ \dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 2\dot{\psi}_0^2 r \\ -2\dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 3\dot{\psi}_0^2 r \\ -\dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} = \boxed{(\downarrow \dot{\psi}_0^2 r) + (\rightarrow 3\dot{\psi}_0^2 r)}$$

resp = D

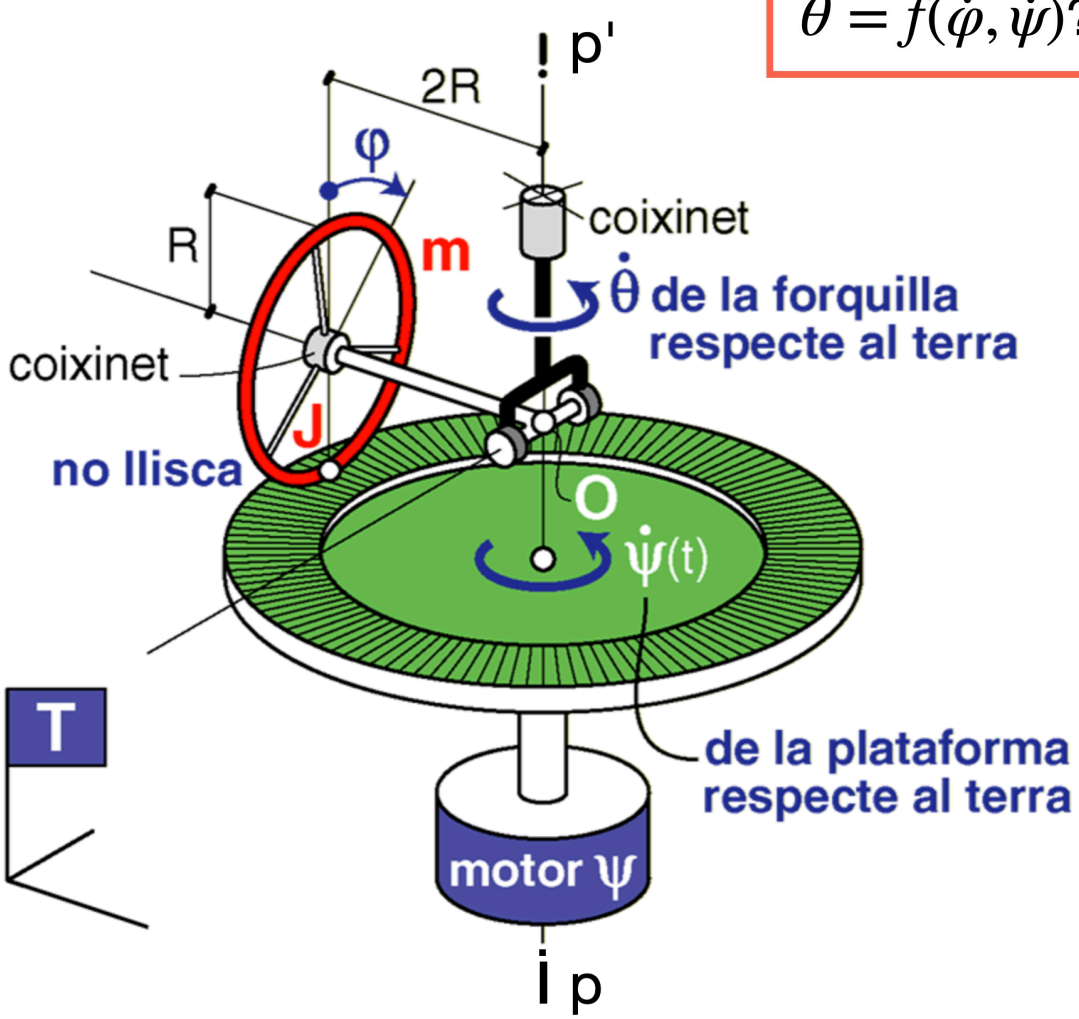
Anell sobre plataforma (P1, juny 2010)

L'anell de radi R manté contacte **sense lliscar** amb la plataforma, que gira al voltant de l'eix p-p' amb velocitat angular $\dot{\psi}(t)$ respecte del terra, impulsada pel motor. L'eix de l'anell està articulat a una forquilla que pot girar lliurement al voltant de l'eix p-p' amb $\dot{\theta}$ respecte del terra.

- Quants graus de llibertat té el sistema?
- Expresseu $\dot{\theta}$ en funció de $\dot{\varphi}$ i $\dot{\psi}$.

GL del sistema?

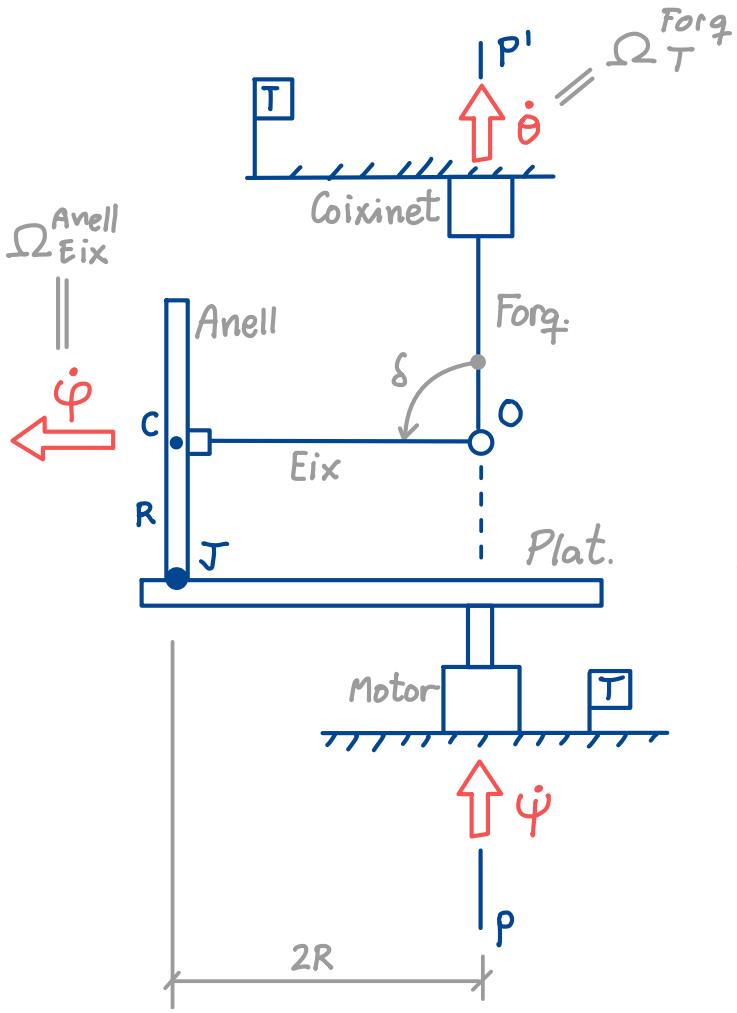
$\dot{\theta} = f(\dot{\varphi}, \dot{\psi})$?



Solució:

GL del sistema

Anem aturant moviments relatius fins que el sistema quedi aturat. Si aturem $\dot{\psi}$, l'anell encara pot rodolar lliurement sobre la plataforma (amb 1 GL, ja que el contacte a J és sense lliscament). Si ara aturem la rotació $\dot{\varphi}$ (de l'anell respecte l'eix), ja tot queda aturat. Per tant, el sist. té 2 GL, que podem associar a $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$. Alternativament, també hagués pogut aturar $\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$, i hauríem pogut associar els 2 GL a $\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$. Ja que ens demanen que trobem $\dot{\theta} = f(\dot{\psi}, \dot{\varphi})$, assumirem que $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$ són les variables representatives dels graus de llibertat.



La rotació $\dot{\delta}$ de l'eix resp. forq. és possible, però per hipòtesi queda inhibida atès que suposem que el contacte a J es manté. Ergo, Eix i Forq. es poden veure com un únic sòlid rígid.

$\dot{\theta} = f(\dot{\psi}, \dot{\varphi})$

La via més directa per trobar aquesta funció és calcular la velocitat de J per composició de moviments, amb

$AB = T$

$REL = Eix = Forq$

Mateix sòlid a efectes pràctics

$$\bar{v}_{AB}(J) = \bar{v}_{REL}(J) + \bar{v}_{ar}(J)$$

$$(\odot \dot{\psi}_{2R}) = (\odot \dot{\varphi}_R) + (\odot \dot{\theta}_{2R})$$

$$\dot{\psi}_{2R} = \dot{\varphi}_R + \dot{\theta}_{2R}$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \dot{\psi} - \frac{\dot{\varphi}}{2}}$$

$\dot{\theta} = f(\dot{\varphi}, \dot{\psi})$, per una via alternativa

D'entrada és ben clar que:

$$\bar{\Omega}^{Anell}_{T} = \bar{\Omega}^{Anell}_{Eix} + \bar{\Omega}^{Eix}_{Forq} + \bar{\Omega}^{Forq}_{T} = (\Leftarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\theta})$$

($\bar{\Omega}^{Eix}_{Forq} = \bar{0}$)

Ara podem:

(1) Calcular $\bar{v}_T(C)$ amb CSR de la forq.
(2) " $\bar{v}_T(J)$ " " de la plat.
(3) " $\bar{v}_T(C)$ " " de l'anella, des de J.
(4) Igualar (1) amb (3).

Fem-ho:

(1) $\bar{v}_T(C) = (\Uparrow \dot{\theta}) \times (\leftarrow 2R) = (\odot 2R\dot{\theta})$

(2) $\bar{v}_T(J) = (\Uparrow \dot{\psi}) \times (\leftarrow 2R) = (\odot 2R\dot{\psi})$

(3) $\bar{v}_T(C) = \bar{v}_T(J) + \bar{\Omega}_T^{Anell} \times \overline{JC} =$

$= (\odot 2R\dot{\psi}) + \left[(\Leftarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\theta})\right] \times (\uparrow R) =$

$= (\odot 2R\dot{\psi}) + (\otimes \dot{\varphi} R)$

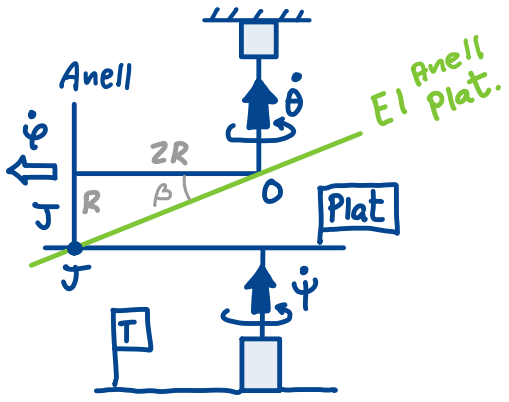
$= \left[\odot R(2\dot{\psi} - \dot{\varphi})\right]$

(4) $(\odot 2R\dot{\theta}) = \left[\odot R(2\dot{\psi} + \dot{\varphi})\right]$

$$\boxed{\dot{\theta} = \dot{\psi} - \frac{\dot{\varphi}}{2}}$$ Quadra!

$\dot{\theta} = f(\dot{\psi}, \dot{\varphi})$ per una altra via alternativa

Considerem l'El_{Plat}^{Anell}. Aquest eix passa per O i J necessàriament, ja que aquests dos punts són de l'anell i alhora tenen velocitat nul·la resp. la plataforma.



Ara podem calcular $\bar{\Omega}_{Plat}^{Anell}$ per composició de velocitats angulars, i imposar que tingui la direcció de la recta JO.

Som-hi :

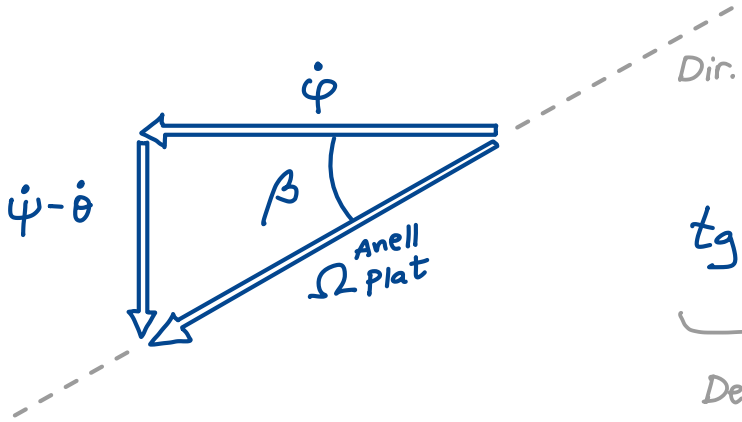
$$\bar{\Omega}^{Anell}_{T} = \bar{\Omega}^{Anell}_{Plat} + \bar{\Omega}^{Plat}_{T}$$

$$\bar{\Omega}^{Anell}_{Plat} = \bar{\Omega}^{Anell}_{T} - \bar{\Omega}^{Plat}_{T}$$

$$= \left[(\Leftarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\theta}) \right] - (\Uparrow \dot{\psi})$$

$$= (\Leftarrow \dot{\varphi}) + \left[\Downarrow (\dot{\psi} - \dot{\theta}) \right]$$

S'ha de satisfer aquest triangle



Dir. de $E\,I^{Anell}_{Plat}$

$$\underbrace{tg\ \beta = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}}_{\text{Del dibuix d'abans}}$$

i per tant

$$\dot{\psi} - \dot{\theta} = \dot{\varphi}\ tg\ \beta$$

$$\dot{\psi} - \dot{\theta} = \frac{\dot{\varphi}}{2}$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \dot{\psi} - \frac{\dot{\varphi}}{2}}$$